



EVALUACIÓN	SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2015-1
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

NOTAS.-

- 1.- Sin copias, ni libros.
- 2.- Prohibido celulares y calculadoras programables.
- 3.- Dos o más problemas iguales se califican con nota cero.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 1 (2 puntos)

Un metal tiene una curva de fluencia con los parámetros coeficiente de resistencia de 850 MPa; exponente de endurecimiento por deformación de 0.30 .

Una probeta de metal en tensión con longitud de calibración de 100 mm. se estira a una longitud de 157mm. Determine el esfuerzo de fluencia a esta nueva longitud y el esfuerzo de fluencia promedio al que se sujetó el metal durante la deformación.

PROBLEMA 2 (2 puntos)

Para cierto metal, el coeficiente de resistencia es de 700 MPa y el exponente de endurecimiento por deformación es de 0,27.

Determine el esfuerzo de fluencia promedio que experimenta el metal si se lo sujeta a un esfuerzo igual a su coeficiente de resistencia K.

PROBLEMA 3 (2 puntos)

Un fundido de aleación de aluminio-cobre se fabrica con un molde de arena que emplea un núcleo de arena que pesa 20 Kg. Determine la fuerza de flotación en Newtons que tiende a elevar el núcleo durante el vertido.

Densidad de la arena: 1.6g/cm^3

Densidad del aluminio-cobre: 2.81g/cm^3

1 Kg=9.8 Newtons

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 4 (2 puntos)

Un núcleo de arena se localiza dentro de la cavidad de un molde que tiene un volumen de 157 pulg^3 . Se emplea para fundir la carcasa de hierro de una bomba.

Calcule la fuerza de flotación que tendería a levantar el núcleo durante el vertido.

Densidad de la arena: 0.058 lb/pulg^3 .

Densidad del hierro: 0.26 lb/pulg^3 .

PROBLEMA 5 (2 puntos)

Una operación de fundición centrífuga real horizontal se emplea para fabricar tuberías de cobre. Las longitudes serán de 1.5 m.; con diámetro exterior de 15 cm. y diámetro interior del fundido de 12.5 cm.

Si la velocidad rotacional del tubo es de 1000 rpm , determine el factor GF.

g =aceleración de la gravedad= 9.8 m/seg^2 .

PROBLEMA 6 (2 puntos)

Mencione 3 razones comerciales y tecnológicas por la que son importantes los procesos de deformación volumétrica.

PROBLEMA 7 (2 puntos)

¿Qué es el laminado en el contexto de los procesos de deformación volumétrica?

PROBLEMA 8 (2 puntos)

¿Qué es la extrusión?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 9 (2 puntos)

¿Qué es el forjado?

PROBLEMA 10 (2 puntos)

10.1) ¿En qué consiste la fundición con moldes desechables?

10.2) ¿En qué consiste la fundición con moldes permanentes?